



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

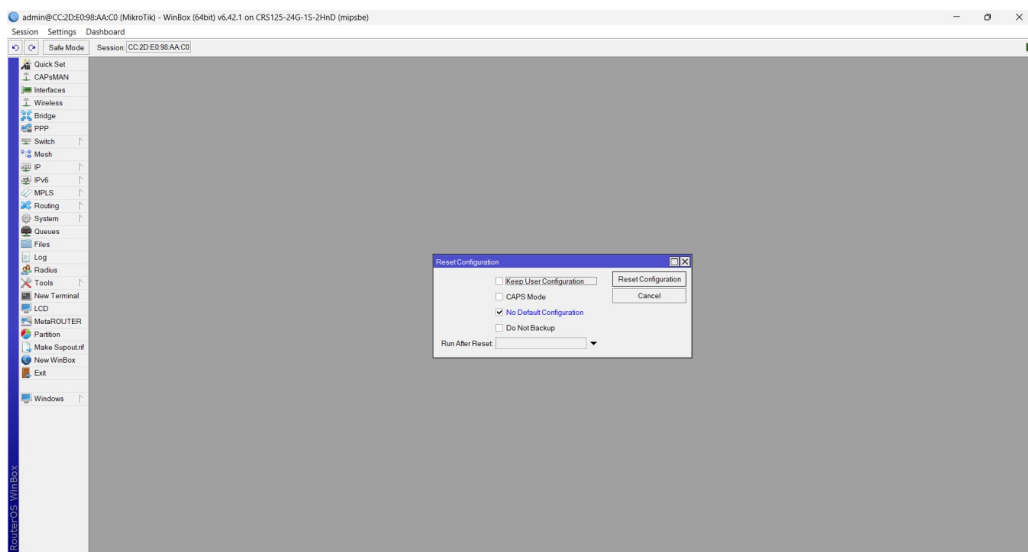
1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. Reset Konfigurasi Router

Router A dan Router B diakses menggunakan *Winbox*, kemudian dilakukan reset konfigurasi melalui menu:

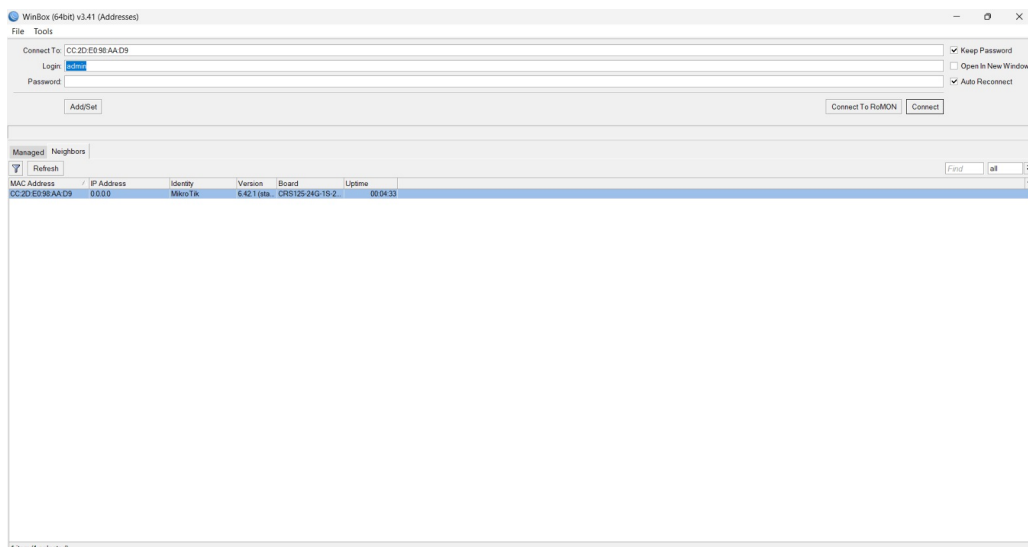
System → Reset Configuration

Selanjutnya opsi *No Default Configuration* dicentang dan tombol *Reset Configuration* dipilih untuk mengembalikan router ke kondisi awal.



2. Login ke Router

Setelah proses reset selesai, router diakses kembali melalui tab *Neighbors* pada *Winbox*. Login dilakukan menggunakan *admin* sebagai *username* dan kolom *password* dikosongkan, kemudian menekan tombol *Connect*.

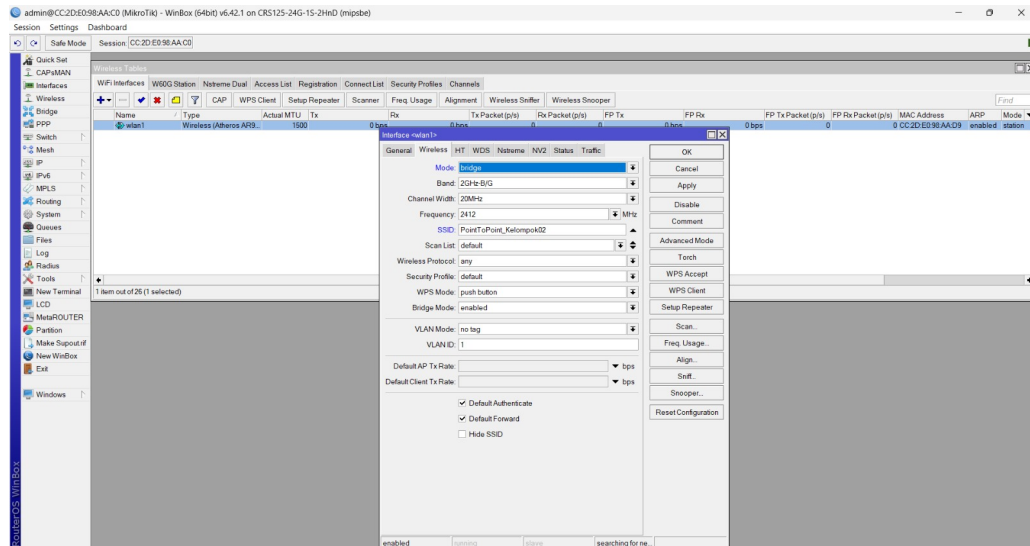


3. Mengaktifkan Interface Wireless

Interface wireless diaktifkan melalui menu:

Wireless → WiFi Interfaces

Kemudian interface `wlan1` dipilih dan diaktifkan menggunakan tombol *Enable*.

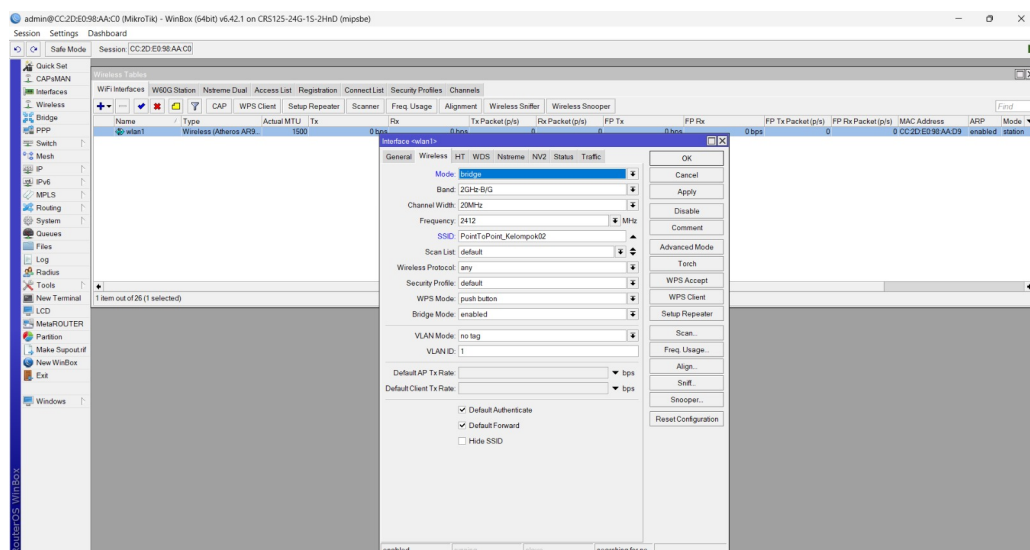


4. Konfigurasi Wireless Point-to-Point

(a) Router A

Mode → bridge

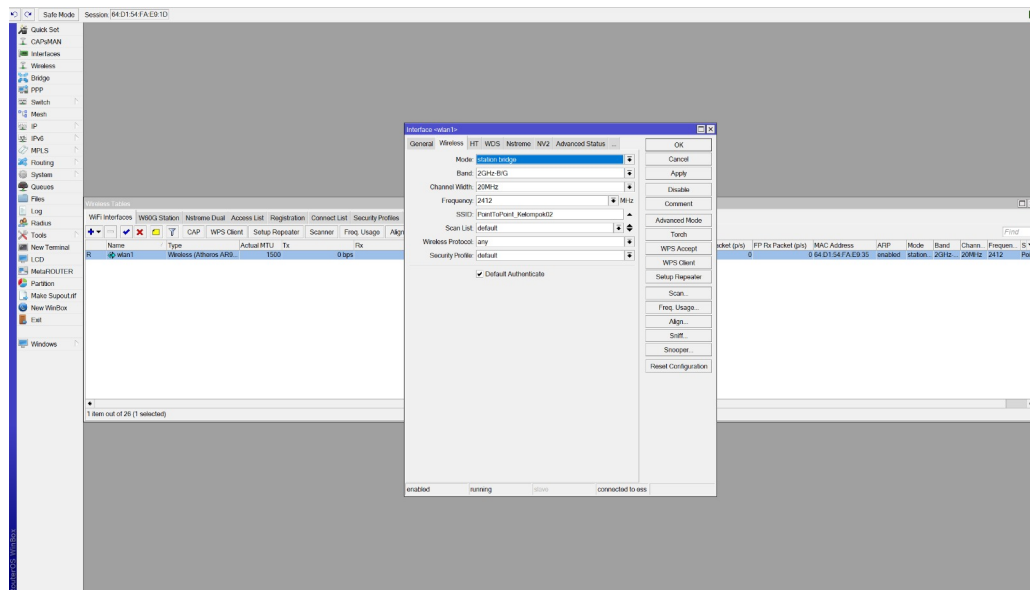
SSID → PointToPoint_Kelompok02



(b) Router B

Mode → station

Melakukan *Scan* dan menghubungkan diri ke SSID PointToPoint_Kelompok02.



5. Konfigurasi IP Address Antar Router

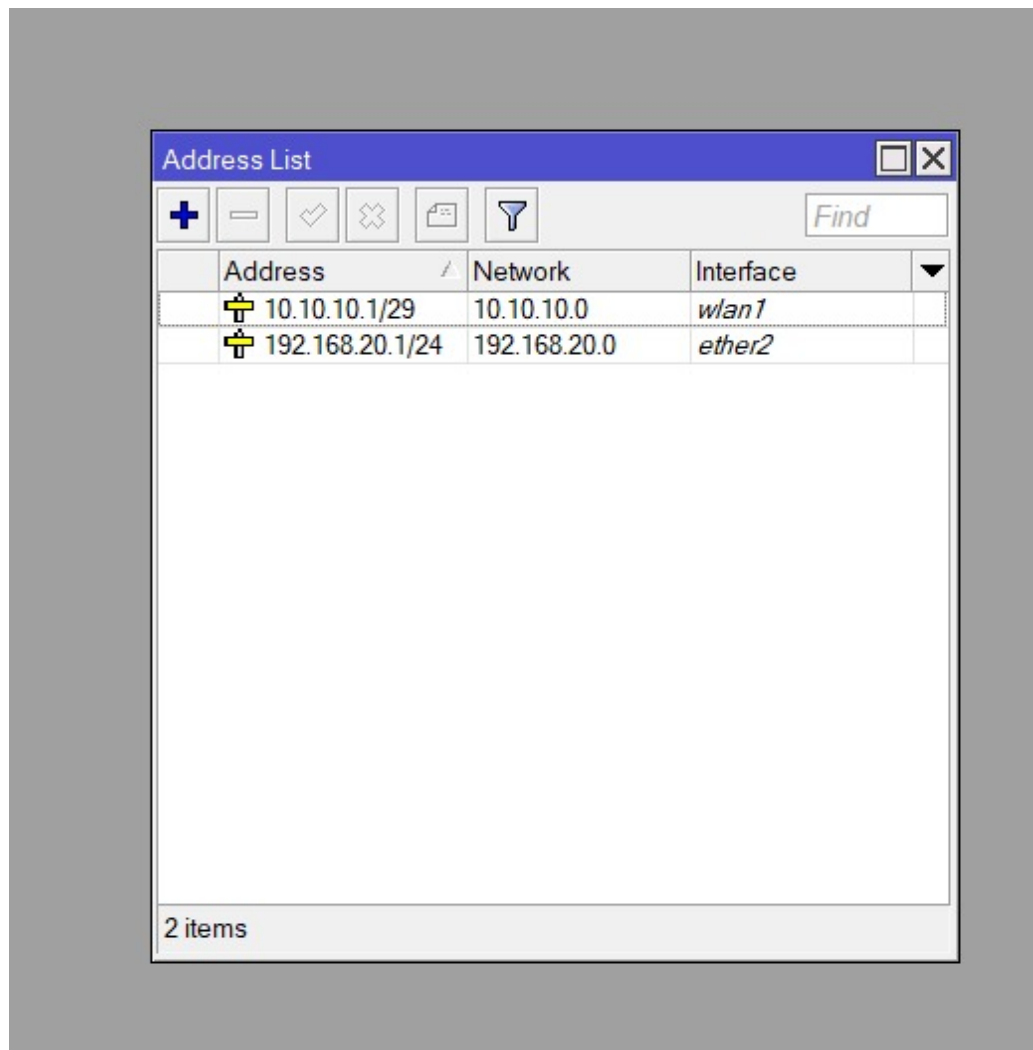
Melalui menu:

IP → Addresses → +

(a) Router A

Address → 10.10.10.1/29

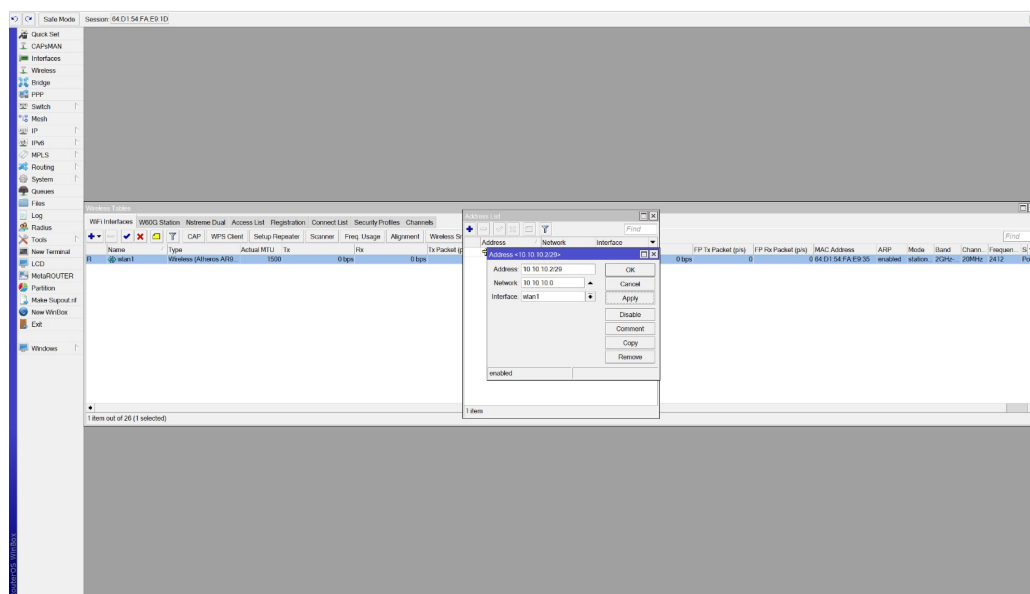
Interface → wlan1



(b) **Router B**

Address → 10.10.10.2/29

Interface → wlan1



6. Konfigurasi IP Address Jaringan LAN

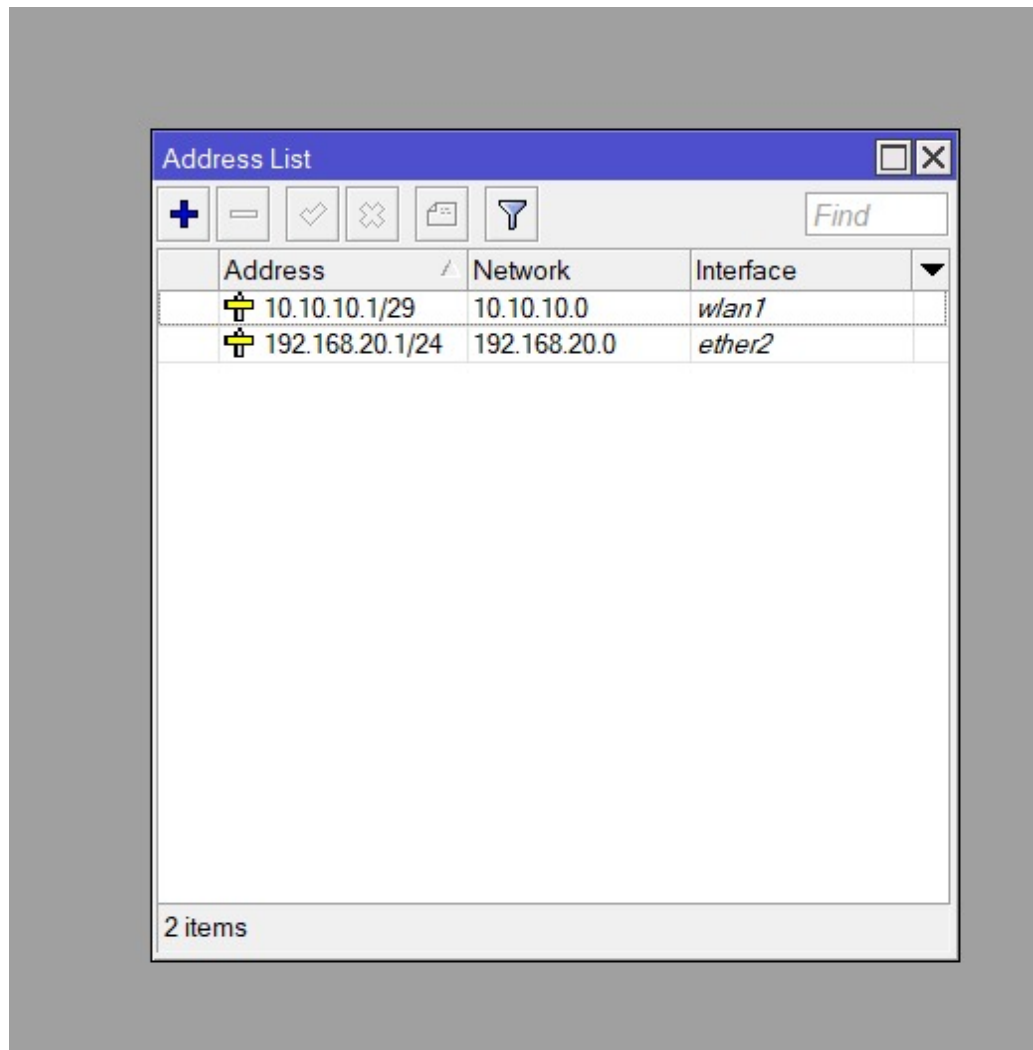
Melalui menu:

IP → Addresses → +

(a) **Router A**

Address → 192.168.20.1/24

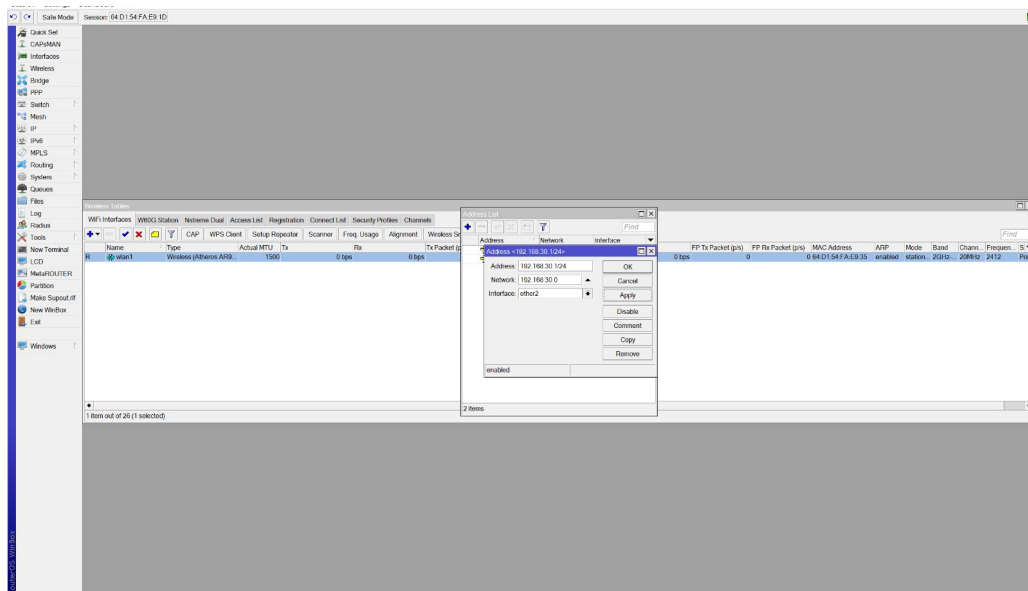
Interface → ether2



(b) **Router B**

Address → 192.168.30.1/24

Interface → ether2



7. Konfigurasi Routing Statis

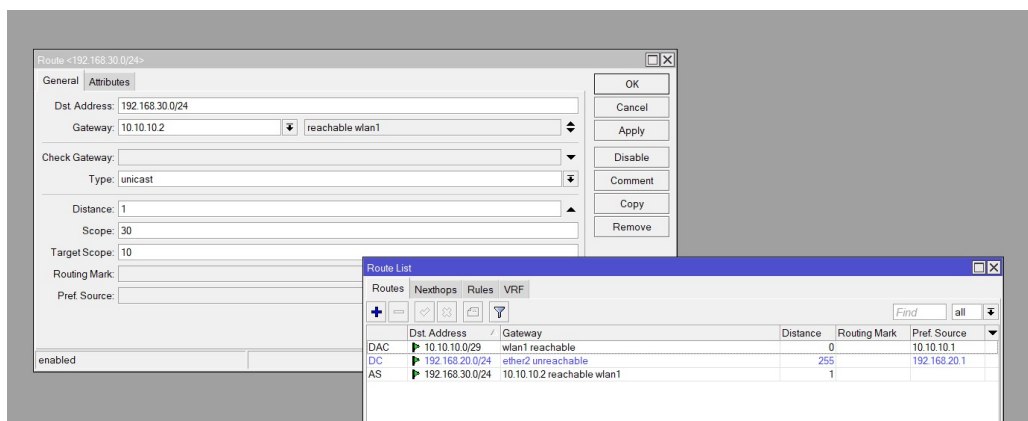
Melalui menu:

IP → Routes → +

(a) Router A

Dst. Address → 192.168.30.0/24

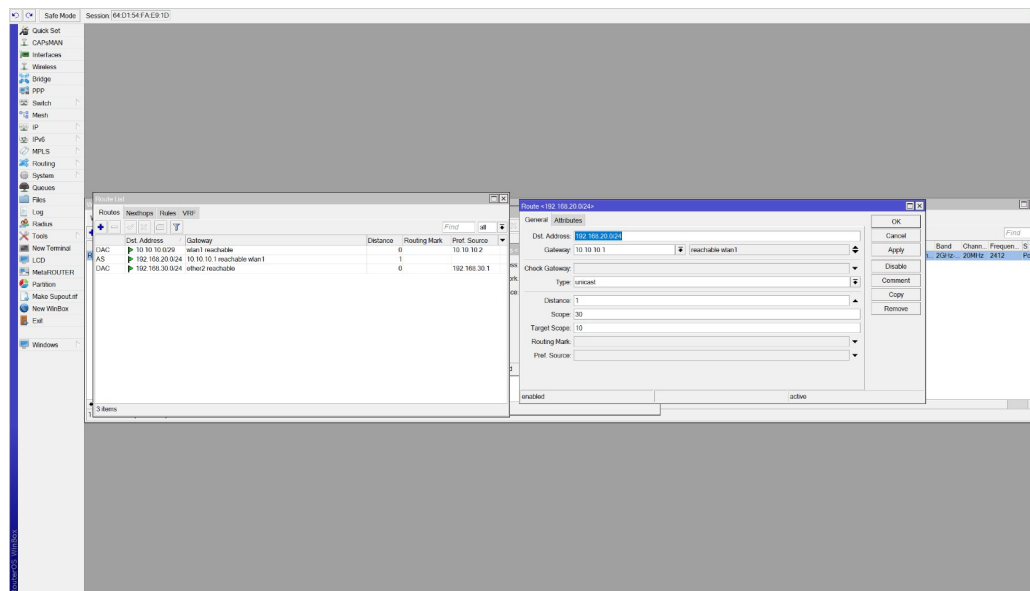
Gateway → 10.10.10.2



(b) Router B

Dst. Address → 192.168.20.0/24

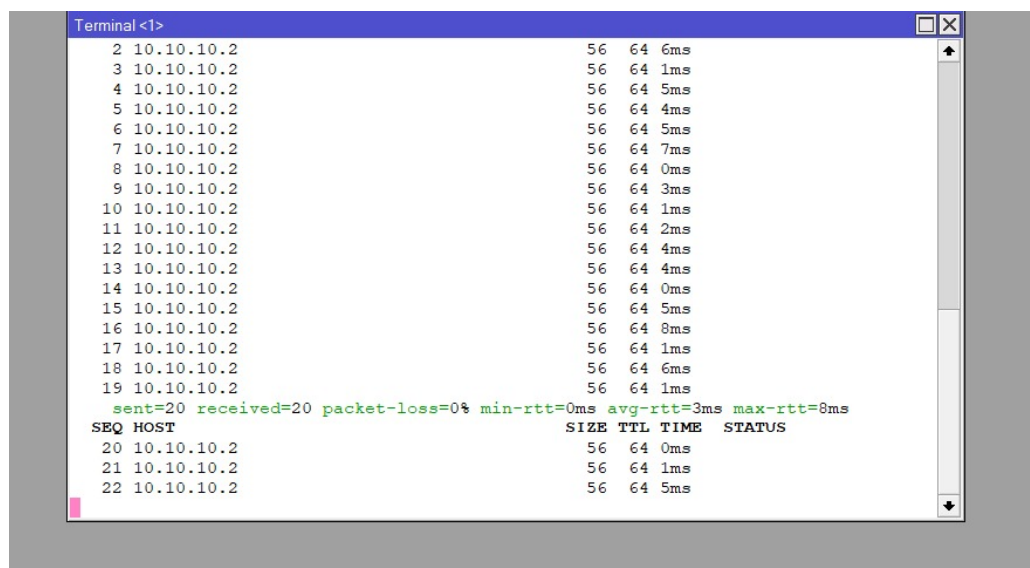
Gateway → 10.10.10.1



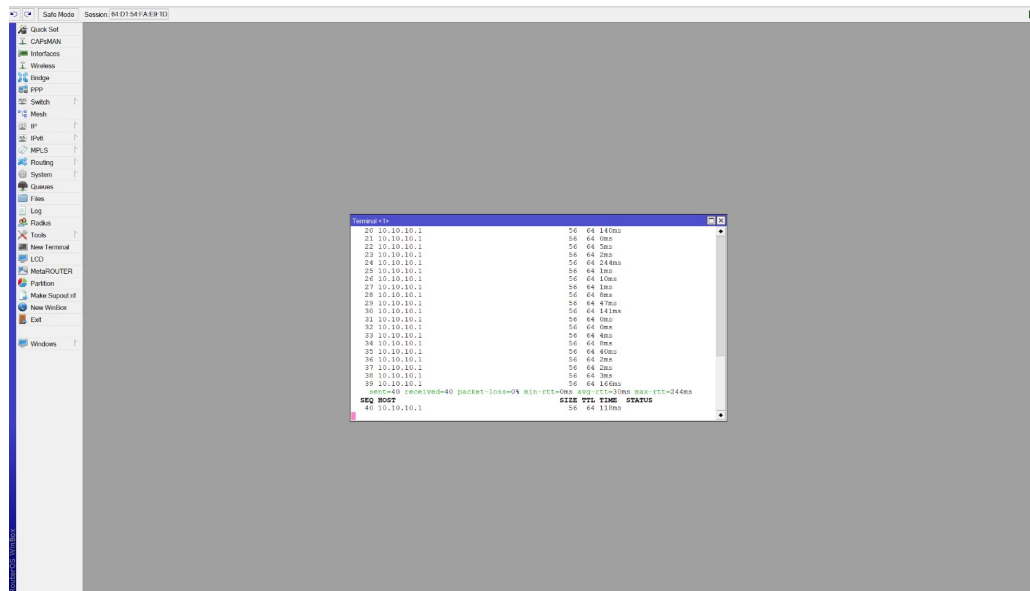
8. Pengujian Koneksi Antar Router

Pengujian dilakukan melalui menu *New Terminal* pada masing-masing router.

Router A : ping 10.10.10.2



Router B : ping 10.10.10.1



9. Konfigurasi IP Address Statis pada Laptop

Konfigurasi dilakukan melalui menu:

Control Panel → Network and Sharing Center → Change Adapter Settings

Kemudian pilih:

Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

dan aktifkan opsi *Use the following IP address*.

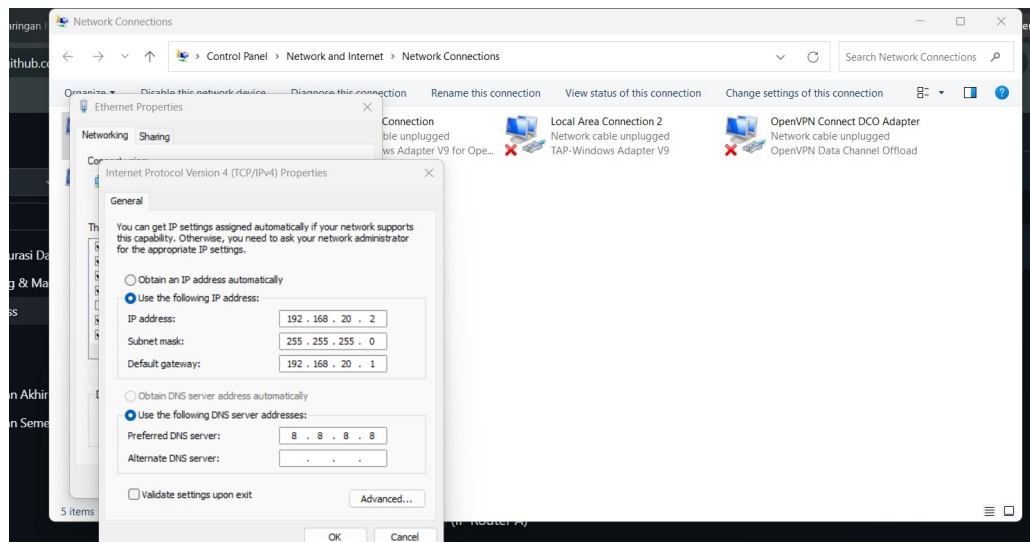
(a) Laptop yang terhubung ke Router A

IP Address → 192.168.20.2

Subnet Mask → 255.255.255.0

Default Gateway → 192.168.20.1

DNS Server → 8.8.8.8



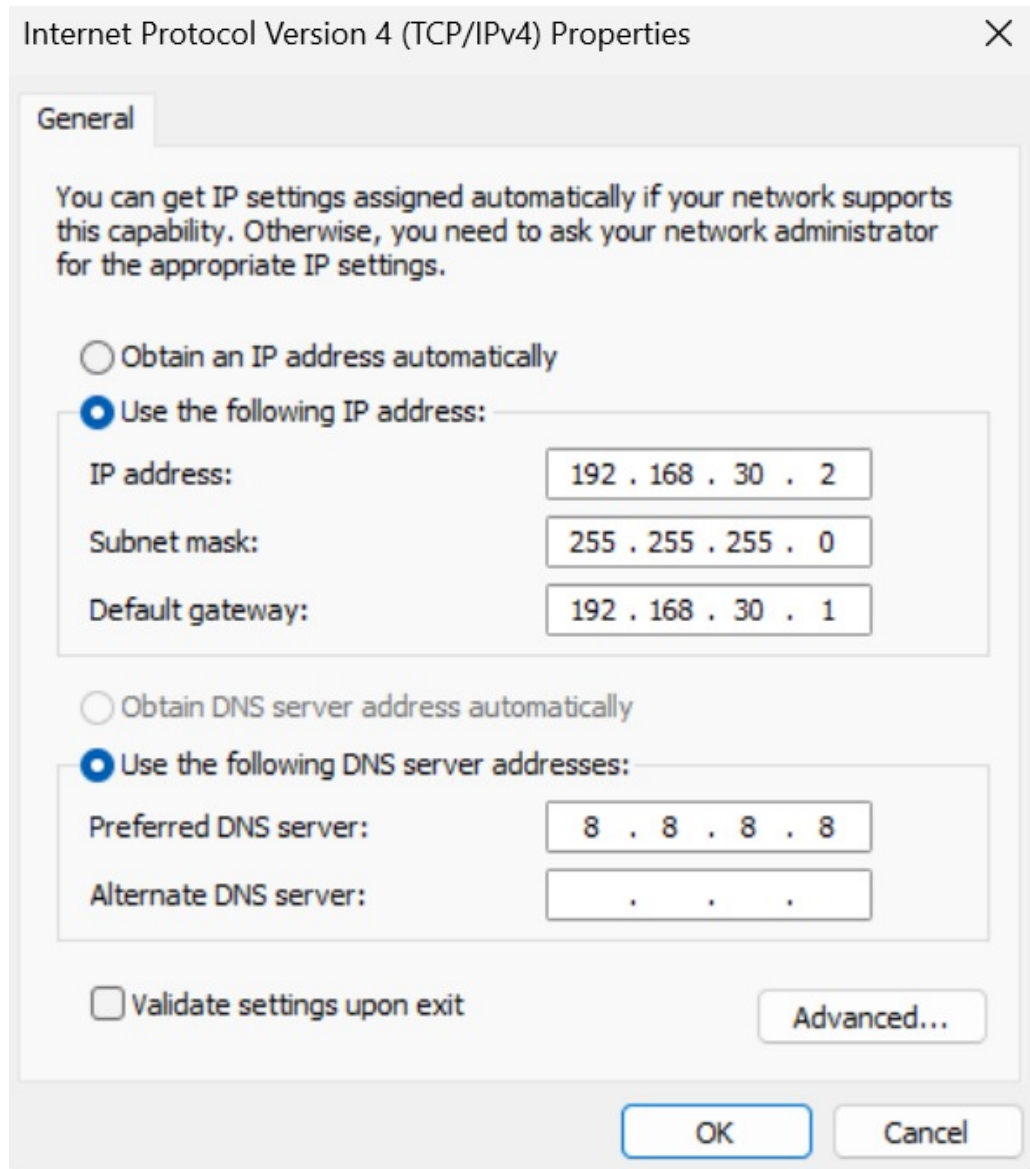
(b) **Laptop yang terhubung ke Router B**

IP Address → 192.168.30.2

Subnet Mask → 255.255.255.0

Default Gateway → 192.168.30.1

DNS Server → 8.8.8.8



10. **Pengujian Koneksi Antar Laptop**

```
ping 192.168.30.2
```

Jika muncul balasan *Reply from*, maka konfigurasi Wireless Point-to-Point dan Routing Statis berhasil dilakukan.

```

Terminal <1>

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..           Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 192.168.30.1

  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.30.1                        56  64 0ms   success
    1 192.168.30.1                        56  64 0ms   success
    2 192.168.30.1                        56  64 3ms   success
    3 192.168.30.1                        56  64 2ms   success
    4 192.168.30.1                        56  64 3ms   success
    5 192.168.30.1                        56  64 5ms   success
    6 192.168.30.1                        56  64 3ms   success
    7 192.168.30.1                        56  64 0ms   success
    8 192.168.30.1                        56  64 4ms   success
    9 192.168.30.1                        56  64 1ms   success
   10 192.168.30.1                        56  64 1ms   success

```

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Konfigurasi dasar seperti reset router, login menggunakan Winbox, dan aktivasi interface *wlan1* dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pada Praktikum 1.

A. Router A (Access Point)

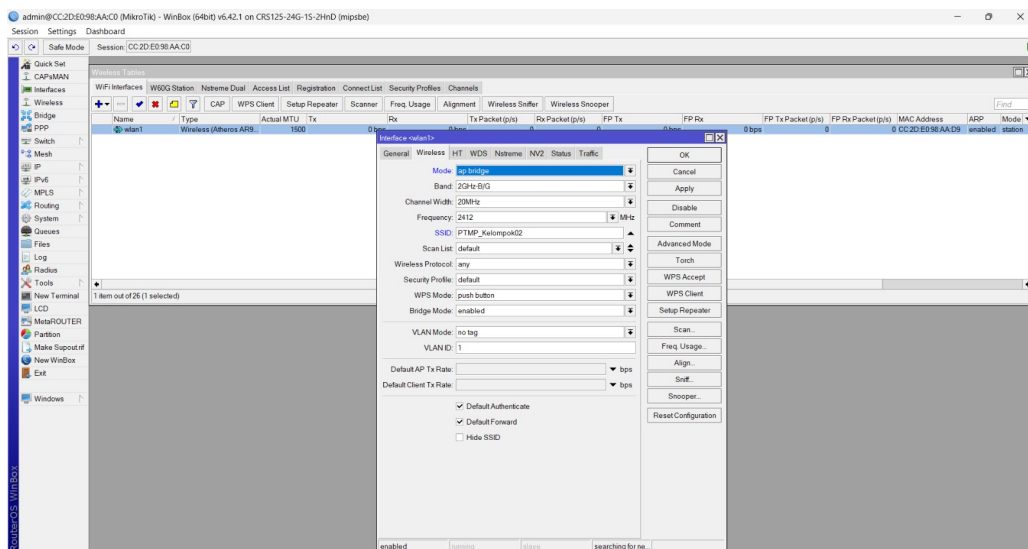
1. Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

Pada interface *wlan1*, tab *Wireless*, lakukan konfigurasi berikut:

Mode → ap bridge

SSID → PTMP_Kelompok02

Kemudian klik *Apply* dan *OK*.



2. Menambahkan Interface Bridge

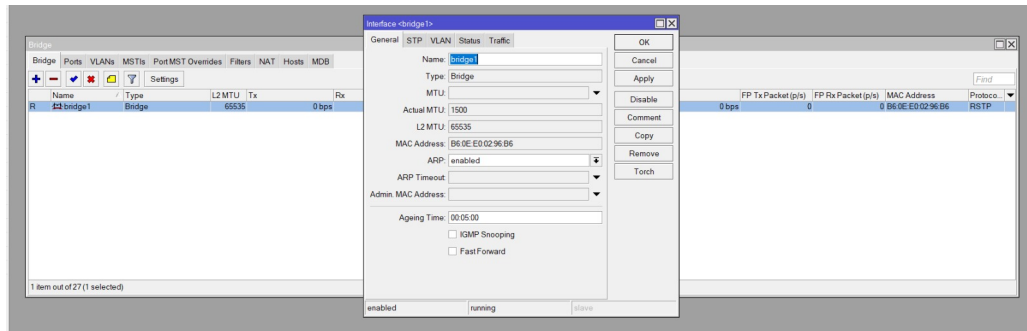
Masuk ke menu:

Bridge → Bridges → +

Kemudian buat bridge baru dengan konfigurasi:

Name → bridge1

Lalu klik *Apply* dan *OK*.



3. Menambahkan Port ke Bridge

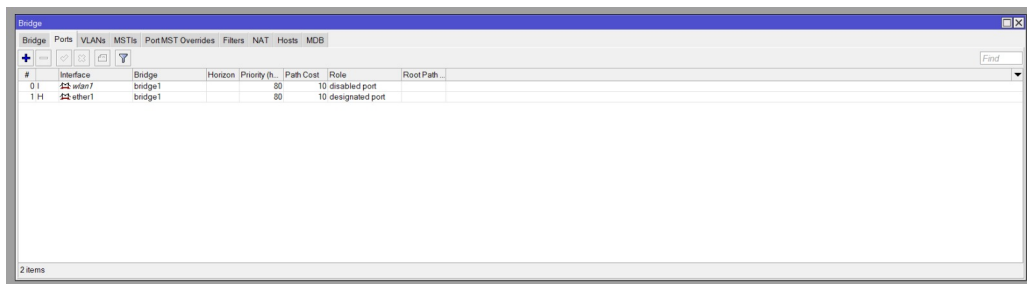
Masuk ke tab *Ports* dan tambahkan interface berikut ke dalam bridge1:

Interface → wlan1

Bridge → bridge1

Interface → ether2

Bridge → bridge1



4. Konfigurasi IP Address pada Bridge

Masuk ke menu:

IP → Addresses → +

Lakukan konfigurasi:

Address → 192.168.10.1/24

Interface → bridge1

Address	Network	Interface
192.168.10.1/24	192.168.10.0	bridge1

1 item

5. Setup DHCP Server

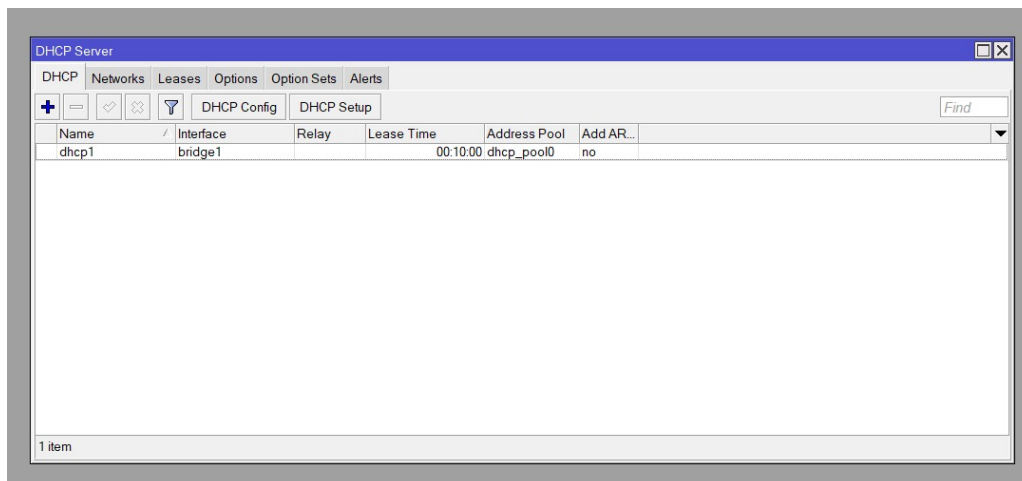
Masuk ke menu:

IP → DHCP Server

Pilih *DHCP Setup* dan gunakan interface:

DHCP Server Interface → bridge1

Kemudian ikuti wizard hingga konfigurasi DHCP selesai.



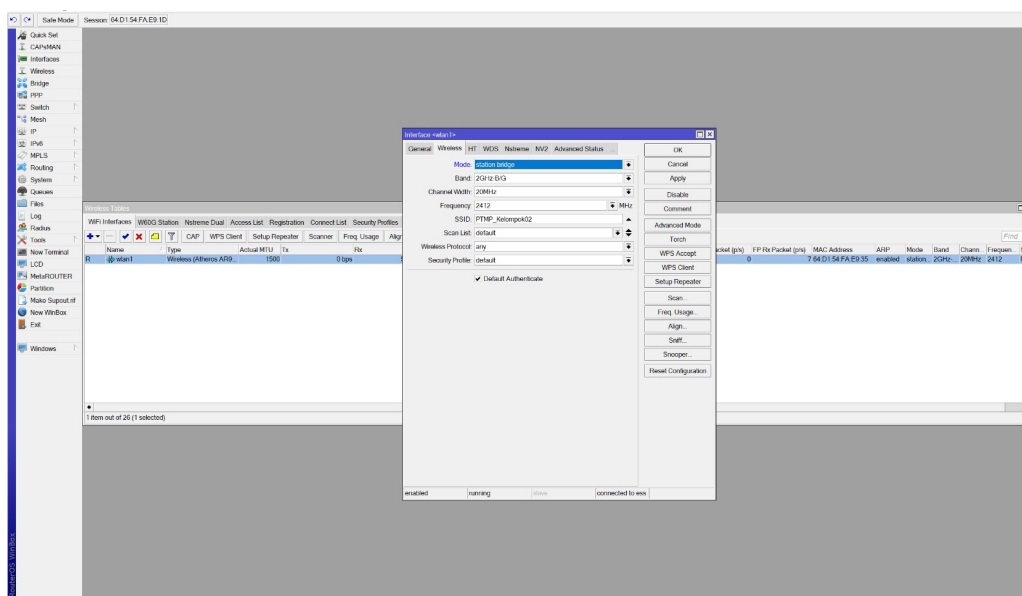
B. Router B (Station)

1. Konfigurasi Mode Station Bridge dan Scan

Pada interface wlan1, tab *Wireless*, lakukan konfigurasi:

Mode → station bridge

Selanjutnya lakukan *Scan* pada interface wlan1, pilih SSID PTMP_Kelompok02, kemudian klik *Connect*.



2. Menambahkan Interface Bridge dan Port

Masuk ke menu:

Bridge → Bridges → +

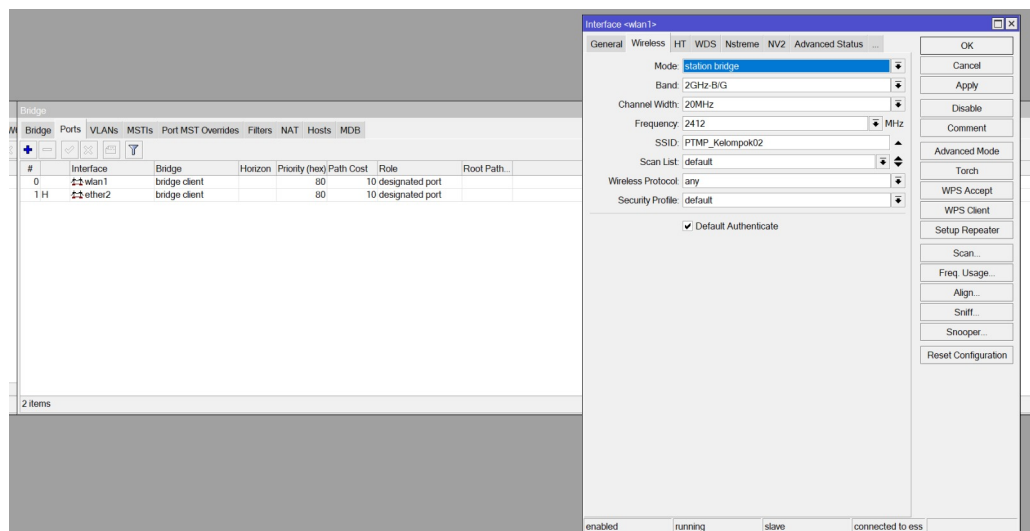
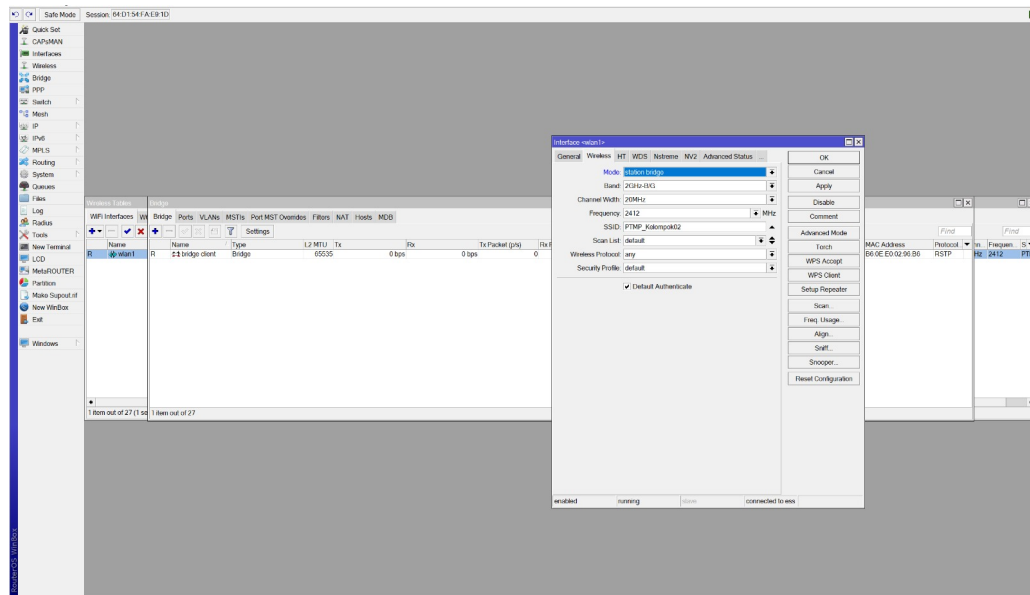
Buat bridge baru dengan konfigurasi:

Name → bridge-client

Kemudian tambahkan interface berikut ke dalam bridge tersebut:

Interface → wlan1

Interface → ether2



3. Setup DHCP Client

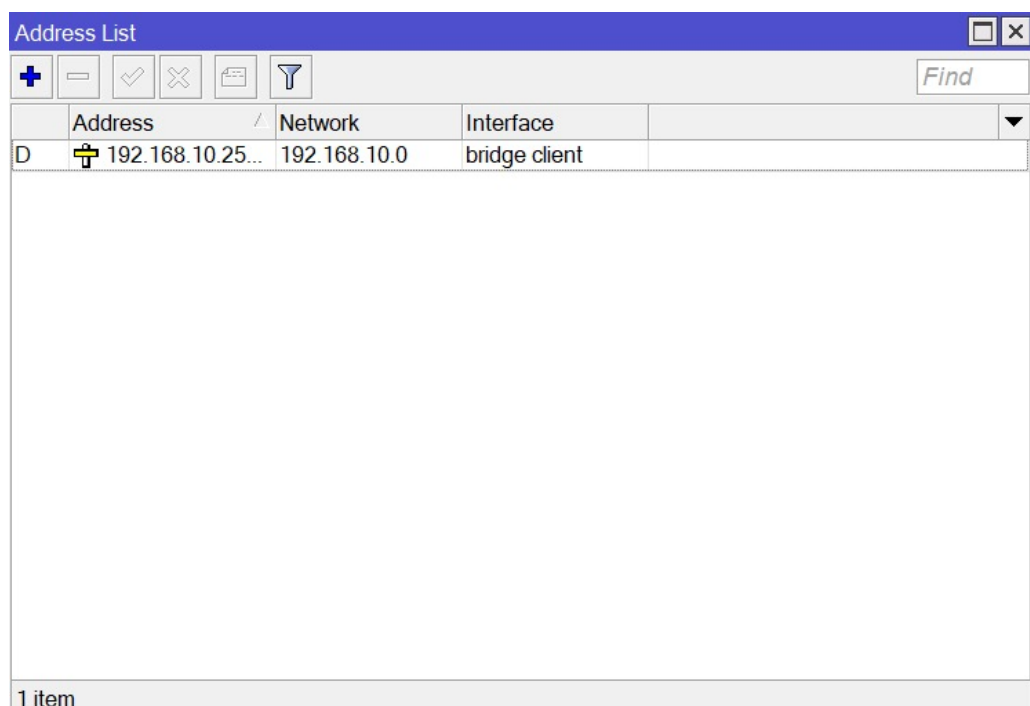
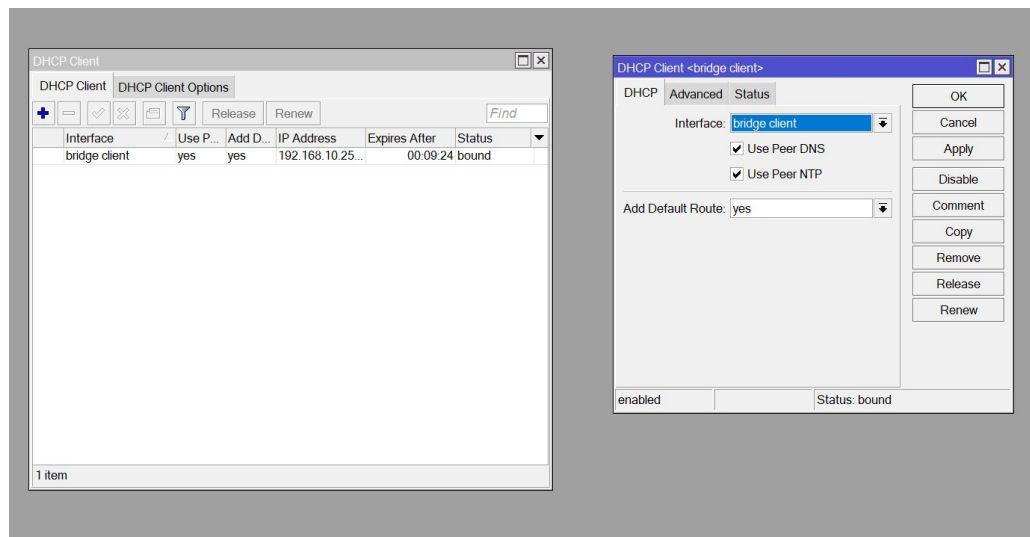
Masuk ke menu:

IP → DHCP Client

Kemudian tambahkan DHCP Client dengan konfigurasi:

Interface → bridge-client

Pastikan status DHCP Client berubah menjadi bound, yang menandakan Router B telah memperoleh alamat IP dari DHCP Server pada Router A.



4. Pengujian Jaringan

(a) Konfigurasi DHCP pada Laptop

Pada laptop yang terhubung ke Router B, buka menu:

Control Panel → Network and Sharing Center → Change Adapter Settings

Klik kanan pada interface Ethernet, pilih *Properties*, kemudian buka:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties

Selanjutnya aktifkan opsi:

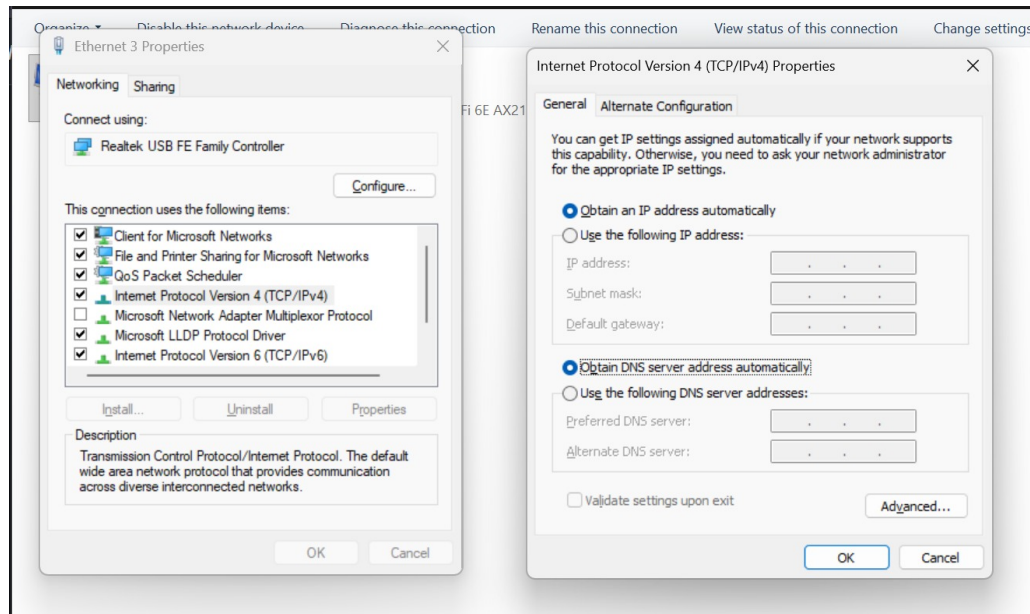
Obtain an IP address automatically

Obtain DNS server address automatically

sehingga laptop memperoleh alamat IP secara otomatis dari DHCP Server Router A.

(b) Verifikasi Koneksi

Pastikan perangkat yang terhubung ke Router A dan Router B memperoleh alamat IP pada subnet yang sama, yaitu jaringan 192.168.10.0/24.



5. Ping Test

Buka *Command Prompt* (CMD) pada laptop, kemudian lakukan pengujian konektivitas dengan mengirimkan paket ICMP ke gateway atau perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama.

Contoh pengujian:

```
ping 192.168.10.1
```

Jika diperoleh balasan *Reply from*, maka konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint dan bridge telah berhasil dilakukan.

```
Device: Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
PS C:\Users\Asus> ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
PS C:\Users\Asus> |
```

```
C:\Users\Alfin>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 8ms
```

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum *Wireless Point-to-Point*, Router A berhasil dikonfigurasi sebagai *bridge* dan Router B sebagai *station* sehingga terbentuk koneksi wireless antar-router melalui interface wlan1. Koneksi tersebut memungkinkan kedua router untuk saling bertukar data melalui jaringan nirkabel. Setelah konfigurasi wireless selesai dilakukan, masing-masing router diberikan alamat IP pada interface wireless dan interface LAN sesuai dengan topologi yang telah ditentukan.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi routing statis agar jaringan LAN pada Router A dan Router B dapat saling berkomunikasi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perintah `ping`, paket data berhasil dikirim dan diterima oleh perangkat tujuan. Selain itu, laptop yang terhubung pada kedua router juga dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing yang diterapkan telah bekerja sesuai dengan fungsinya.

Pada praktikum *Wireless Point-to-Multipoint*, Router A berhasil berfungsi sebagai *Access Point* menggunakan mode `ap bridge`, sedangkan Router B dikonfigurasi sebagai *station bridge*. Penggunaan mode tersebut memungkinkan Router B terhubung ke Router A melalui jaringan wireless dan menjadi bagian dari jaringan yang sama. Interface wireless dan interface LAN pada masing-masing router juga berhasil digabungkan menggunakan fitur *bridge* sehingga komunikasi data dapat berlangsung secara transparan.

Konfigurasi DHCP Server pada Router A dan DHCP Client pada Router B berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh diperolehnya alamat IP secara otomatis oleh Router B dan perangkat yang terhubung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada kedua sisi jaringan memperoleh alamat IP dalam subnet yang sama dan dapat saling berkomunikasi tanpa perlu konfigurasi IP secara manual. Pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` juga memberikan balasan (*reply*) yang menandakan bahwa jaringan wireless point-to-multipoint telah berfungsi dengan baik.

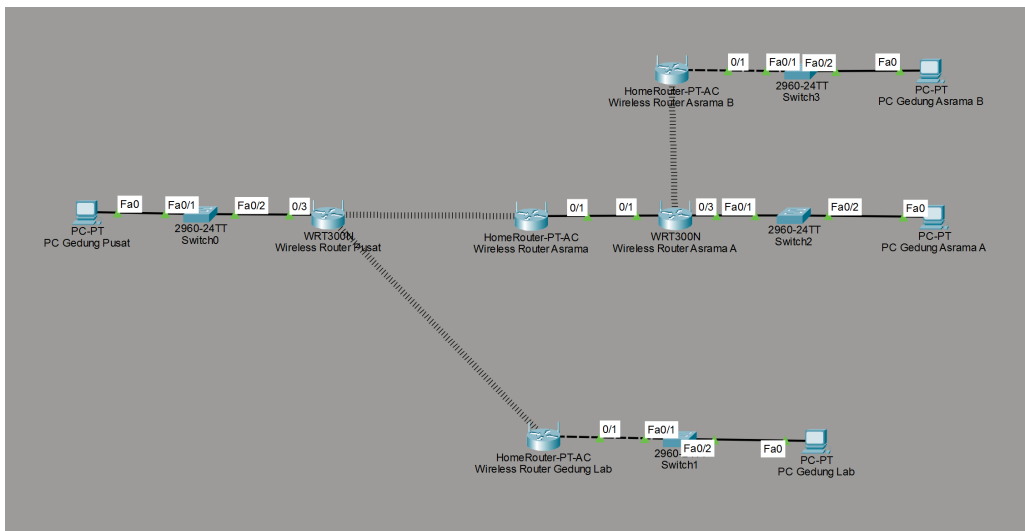
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antar tiga gedung menggunakan metode *Point-to-Multipoint* (PTMP) pada Cisco Packet Tracer, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama

Pada Gedung Asrama, hubungkan dua bagian gedung yaitu Blok A dan Blok B menggunakan koneksi *Wireless Bridge Point-to-Point*.

Jawab:



Gambar 1: Topologi Routing

```
C:\>ping 192.168.10.103

Pinging 192.168.10.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=34ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 34ms, Average = 26ms
```

Gambar 2: Ping Gedung Pusat ke Gedung Lab

```

C:\>ping 192.168.10.104

Pinging 192.168.10.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.104: bytes=32 time=21ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 27ms, Average = 19ms

```

Gambar 3: Ping Asrama A ke Asrama B

```

C:\>ping 192.168.10.105

Pinging 192.168.10.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=31ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.10.105: bytes=32 time=23ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 31ms, Average = 22ms

```

Gambar 4: Ping Asrama B ke Asrama A

4 Kesimpulan

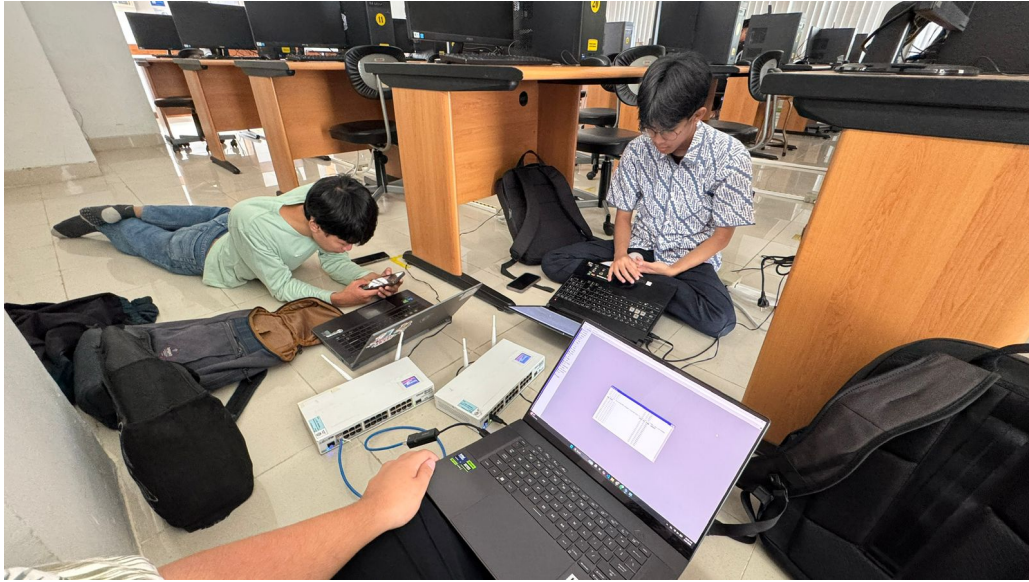
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, jaringan wireless *Point-to-Point* berhasil dikonfigurasi dengan menghubungkan dua router melalui interface wireless sehingga perangkat pada dua jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi menggunakan routing statis. Selain itu, jaringan wireless *Point-to-Multipoint* juga berhasil diterapkan dengan Router A sebagai *Access Point* dan Router B sebagai *Station*, sehingga beberapa perangkat dapat terhubung dalam satu jaringan yang sama melalui mekanisme *bridge* dan DHCP. Hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi yang dilakukan telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan praktikum.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 5: Kegiatan Praktikum



Gambar 6: Kegiatan Praktikum